

Dokumentasi Teknis — Sistem MBG Monitoring

Diekstrak **apa adanya** dari kode (backend NestJS 11 + Prisma + PostgreSQL, frontend Next.js + React + Tailwind). Tidak ada fitur yang ditambahkan. Hal yang tidak ditemukan di kode ditandai **"tidak ada / belum diimplementasikan"**.

[PENTING] Catatan akurasi penting: prompt menyebut "IndoBERT", tetapi **kode memakai model w11wo/indonesian-roberta-base-sentiment-classifier** (arsitektur RoBERTa, bukan BERT/IndoBERT) via HuggingFace Inference API. Lihat Bagian 4.

1. Skema Database Final

Sumber: backend/prisma/schema.prisma (datasource: PostgreSQL, generator: prisma-client-js, engineType library).

1.1 Isi schema.prisma lengkap (apa adanya)

```
generator client { provider = "prisma-client-js" engineType = "library" } datasource db { provider = "postgresql" } model User { id String @id @default(cuid()) email String @unique password String name String role Role isActive Boolean @default(true) createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt distribusiDikonfirmasi Distribusi[] @relation("ConfirmedDistribusi") distribusiDibuat Distribusi[] @relation("CreatedDistribusi") evaluasiHarian EvaluasiHarian[] @relation("EvaluasiUser") feedbackResolved EvaluasiHarian[] @relation("FeedbackResolver") guruProfile GuruProfile? penerimaManfaatProfile PenerimaManfaatProfile? timDapurProfile TimDapurProfile? observasiGuru ObservasiGuru[] @relation("ObservasiGuru") @@map("users") } model Dapur { id String @id @default(cuid()) nama String @unique alamat String? kontak String? provinsi String? kabupatenKota String? kecamatan String? createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt distribusi Distribusi[] menuMaster MenuMaster[] komponenMaster KomponenMaster[] sekolah Sekolah[] timDapurProfiles TimDapurProfile[] @@map("dapur") } model Sekolah { id String @id @default(cuid()) nama String @unique alamat String? provinsi String? kabupatenKota String? kecamatan String? dapurId String? createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt distribusi Distribusi[] guruProfiles GuruProfile[] kelas Kelas[] penerimaManfaatProfiles PenerimaManfaatProfile[] dapur Dapur? @relation(fields: [dapurId], references: [id]) observasiGuru ObservasiGuru[] @@map("sekolah") } model Kelas { id String @id @default(cuid()) nama String sekolahId String @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt @relation(fields: [sekolahId], references: [id]) penerimaManfaatProfiles PenerimaManfaatProfile[] @@map("kelas") } model TimDapurProfile { id String @id @default(cuid()) userId String @unique dapurId String? createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt dapur Dapur? @relation(fields: [dapurId], references: [id]) user User @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade) @@map("tim_dapur_profiles") } model GuruProfile { id String @id @default(cuid()) userId String @unique sekolahId String? createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt sekolah Sekolah? @relation(fields: [sekolahId], references: [id]) user User @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade) @@map("guru_profiles") } model PenerimaManfaatProfile { id String @id @default(cuid()) userId String @unique nisan String? @unique sekolahId String? kelasId String? createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt kelas Kelas? @relation(fields: [kelasId], references: [id]) sekolah Sekolah? @relation(fields: [sekolahId], references: [id]) user User @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade) @@map("penerima_manfaat_profiles") } model KomponenMaster { id String @id @default(cuid()) dapurId String nama String deskripsi String? createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt dapur Dapur @relation(fields: [dapurId], references: [id]) menuItems MenuKomponen[] @@unique([dapurId, nama]) @@map("komponen_master") } model MenuMaster { id String @id @default(cuid()) nama String deskripsi String? fotoUrl String? energiKkal Float? proteinGram Float? lemakGram Float? karbohidratGram Float? seratGram Float? createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt dapurId String? distribusi Distribusi[] jadwal MenuHarian[] komponen MenuKomponen[] dapur Dapur? @relation(fields: [dapurId], references: [id]) @@map("menu_master") } model MenuKomponen { id String @id @default(cuid()) menuId String komponenMasterId String? namaSnapshot String @default("") createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt menu MenuMaster @relation(fields: [menuId], references: [id], onDelete: Cascade) komponenMaster KomponenMaster? @relation(fields: [komponenMasterId], references: [id]) penilaian PenilaianKomponen[] @@map("menu_komponen") } model MenuHarian { id String @id @default(cuid()) tanggal DateTime @db.Date menuId String createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt menu MenuMaster @relation(fields: [menuId], references: [id], onDelete: Cascade) @@unique([tanggal, menuId]) @@map("menu_harian") } model Distribusi { id String @id @default(cuid()) tanggal DateTime @db.Date sekolahId String jumlahPorsi Int status StatusDistribusi @default(DRAFT) catatanDapur String? catatanGuru String? createdById String confirmedById String? createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt menuId String? userConfirmed User? @relation("ConfirmedDistribusi", fields: [confirmedById], references: [id]) userCreated User @relation("CreatedDistribusi", fields: [createdById], references: [id]) dapur Dapur @relation(fields: [dapurId], references: [id]) menu MenuMaster? @relation(fields: [menuId], references: [id]) sekolah Sekolah @relation(fields: [sekolahId], references: [id]) evaluasiHarian EvaluasiHarian[] observasiGuru ObservasiGuru[] @@unique([sekolahId, tanggal]) @@map("distribusi") } model EvaluasiHarian { id String @id @default(cuid()) tanggal DateTime @db.Date penerimaManfaatId String distribusiId String? statusKonsumsi StatusKonsumsi ratingKeseluruhan Int? feedback String? fotoUrl String? sentimen SentimenLabel? sentimenSkor Float? sentimenLabel String? sentimenAnalyzedAt DateTime? feedbackResolved Boolean @default(false) feedbackResolution String? feedbackResolvedAt DateTime? kategori String[] @default([]) feedbackResolvedById String? createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime
```

```
@updatedAt distribusi Distribusi? @relation(fields: [distribusiId], references: [id]) penerimaManfaat User
@relation("EvaluasiUser", fields: [penerimaManfaatId], references: [id]) feedbackResolvedBy User?
@relation("FeedbackResolver", fields: [feedbackResolvedById], references: [id]) penilaianKomponen
PenilaianKomponen[] @@unique([tanggal, penerimaManfaatId]) @@map("evaluasi_harian") } model PenilaianKomponen { id
String @id @default(cuid()) evaluasiId String komponenId String skorKeterhabisan Int createdAt DateTime
@default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt evaluasi EvaluasiHarian @relation(fields: [evaluasiId], references:
[id], onDelete: Cascade) komponen MenuKomponen @relation(fields: [komponenId], references: [id])
@@unique([evaluasiId, komponenId]) @@map("penilaian_komponen") } model ObservasiGuru { id String @id
@default(cuid()) guruId String sekolahId String distribusiId String? tanggal DateTime @db.Date isi String kategori
String[] @default([]) createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt guru User
@relation("ObservasiGuru", fields: [guruId], references: [id]) sekolah Sekolah @relation(fields: [sekolahId],
references: [id]) distribusi Distribusi? @relation(fields: [distribusiId], references: [id]) @@index([sekolahId,
tanggal]) @@index([guruId]) @@map("observasi_guru") } enum Role { ADMIN TIM_DAPUR GURU PENERIMA_MANFAAT } enum
StatusDistribusi { DRAFT DIKIRIM DITERIMA BERMASALAH SELESAI } enum StatusKonsumsi { KONSUMSI TIDAK_KONSUMSI }
enum SentimenLabel { POSITIF NETRAL NEGATIF }
```

1.2 Ringkasan per model

Model	Peran	Field penting (tipe)	Relasi
User (users)	Akun semua peran	id cuid, email unik, password (hash bcrypt), name, role (enum Role), isActive bool	1–1 ke GuruProfile/PenerimaManfaatProfile 1–N distribusi (dibuat & dikonfirmasi), evaluasi, feedback resolver, observasi
Dapur (dapur)	Dapur/SPPG penyedia	nama unik, alamat/kontak/wilayah opsional	1–N Distribusi, MenuMaster, KomponenMaster, Sekolah, TimDapurProfile
Sekolah (sekolah)	Sekolah penerima	nama unik, wilayah opsional, dapurId opsional	N–1 Dapur; 1–N Kelas, GuruProfile, PenerimaManfaatProfile, Distribusi, ObservasiGuru
Kelas (kelas)	Kelas dalam sekolah	nama, sekolahId	N–1 Sekolah; 1–N PenerimaManfaatProfile
TimDapurProfile	Pemetaan user TIM_DAPUR -> Dapur	userId unik, dapurId opsional	1–1 User (cascade delete), N–1 Dapur
GuruProfile	Pemetaan user GURU -> Sekolah	userId unik, sekolahId opsional	1–1 User (cascade), N–1 Sekolah
PenerimaManfaatProfile	Pemetaan siswa -> Sekolah & Kelas	userId unik, nisan unik opsional, sekolahId, kelasId	1–1 User (cascade), N–1 Sekolah & Kelas
KomponenMaster	Master komponen menu milik dapur	nama, deskripsi, dapurId; unik [dapurId, nama]	N–1 Dapur; 1–N MenuKomponen
MenuMaster	Master menu + info gizi	nama, fotoUrl, energiKkal/proteinGram/lemakGram/karbohidratGram/seratGram (Float?), dapurId?	N–1 Dapur; 1–N MenuKomponen, Distribusi
MenuKomponen	Komponen pada satu menu	menuId, komponenMasterId?, namaSnapshot (default "")	N–1 MenuMaster (cascade) & KomponenMaster; 1–N PenilaianKomponen
MenuHarian	Jadwal menu per tanggal	tanggal @db.Date, menuId; unik [tanggal, menuId]	N–1 MenuMaster (cascade)

Distribusi	Pengiriman porsi ke sekolah/hari	tanggal Date, sekolahId, dapurId, jumlahPorsi Int, status (enum), catatanDapur?, catatanGuru?, createdById, confirmedById?, menuId?; unik [sekolahId, tanggal]	N-1 Sekolah, Dapur, MenuMaster, User(created/confirmed); 1-N EvaluasiHarian, ObservasiGuru
EvaluasiHarian	Evaluasi/presensi konsumsi siswa	tanggal Date, penerimaManfaatId, distribusiId?, statusKonsumsi (enum), ratingKeseluruhan Int?, feedback?, fotoUrl?, sentimen?, sentimenSkor? Float, sentimenLabel? String, sentimenAnalyzedAt?, feedbackResolved bool, feedbackResolution?, feedbackResolvedAt?, feedbackResolvedById?, kategori String[]; unik [tanggal, penerimaManfaatId]	N-1 Distribusi, User (penerima & resolver); 1-N PenilaianKomponen
PenilaianKomponen	Skor keterhabisan per komponen	evaluasiId, komponenId, skorKeterhabisan Int; unik [evaluasiId, komponenId]	N-1 EvaluasiHarian (cascade) & MenuKomponen
ObservasiGuru (observasi_guru)	Catatan/observasi guru	guruId, sekolahId, distribusiId?, tanggal Date, isi String, kategori String[]; index [sekolahId, tanggal], [guruId]	N-1 User, Sekolah, Distribusi

Catatan: **feedback/komentar siswa BUKAN tabel terpisah** — disimpan sebagai kolom feedback (+ sentimen, kategori) di EvaluasiHarian.

1.3 Enum (lengkap)

- **Role:** ADMIN, TIM_DAPUR, GURU, PENERIMA_MANFAAT
- **StatusDistribusi:** DRAFT, DIKIRIM, DITERIMA, BERMASALAH, SELESAI
- **StatusKonsumsi:** KONSUMSI, TIDAK_KONSUMSI
- **SentimenLabel:** POSITIF, NETRAL, NEGATIF
- Field `sentimenLabel` (String biasa, bukan enum) menyimpan **label mentah model** (positive/neutral/negative).

2. Daftar Endpoint API

Prefix global: tidak ada (root). Interceptor global membungkus semua respons jadi { `success: true, data` } (common/interceptors/response.interceptor.ts). ThrottlerGuard global aktif (APP_GUARD, default 120 req/60 dtk).

Legenda proteksi: **JWT** = `JwtAuthGuard`; **Role** = `RolesGuard + @Roles(...)`. Jika `RolesGuard` aktif tetapi route tanpa `@Roles`, semua peran terautentikasi diizinkan.

Auth — /auth (auth.controller.ts)

Method + Path	Proteksi	Peran	Fungsi
POST /auth/login	Publik + LoginThrottlerGuard (@Throttle 5/60s, tracker per-email)	semua	Login, kembalikan accessToken + data user
GET /auth/me	JWT	semua terautentikasi	Data user yang sedang login
GET /auth/fix-dapur	JWT + Role	ADMIN	Utilitas one-off: buat TimDapurProfile untuk user TIM_DAPUR yang belum dipetakan

Admin Users — /admin-users (class: JWT + Role + @Roles(ADMIN))

Method + Path	Peran	Fungsi
POST /admin-users	ADMIN	Buat user
POST /admin-users/batch	ADMIN	Buat banyak user
GET /admin-users	ADMIN	List user
GET /admin-users/:id	ADMIN	Detail user
PATCH /admin-users/:id	ADMIN	Update user
PATCH /admin-users/:id/nonaktifkan	ADMIN	Nonaktifkan user
POST /admin-users/:id/mapping-guru	ADMIN	Petakan guru ke sekolah
POST /admin-users/:id/mapping-pm	ADMIN	Petakan penerima manfaat ke sekolah/kelas
POST /admin-users/fix-dapur-mapping	ADMIN	Utilitas perbaikan mapping dapur

Dapur — /dapur (class: JWT + Role + @Roles(ADMIN))

POST /dapur, POST /dapur/batch, GET /dapur, GET /dapur/:id, PATCH /dapur/:id, DELETE /dapur/:id — semua ADMIN (CRUD dapur).

Sekolah — /sekolah (class: JWT + Role; peran per-route)

Method + Path	Peran
POST /sekolah · POST /sekolah/batch	ADMIN
GET /sekolah · GET /sekolah/:id	ADMIN, TIM_DAPUR, GURU
PATCH /sekolah/:id · DELETE /sekolah/:id	ADMIN

Kelas — /kelas (class: JWT + Role)

Method + Path	Peran
POST /kelas · POST /kelas/batch	ADMIN
GET /kelas (opsional ?sekolahId) · GET /kelas/:id	ADMIN, GURU
PATCH /kelas/:id · DELETE /kelas/:id	ADMIN

Menu — /menu (class: JWT + Role)

Method + Path	Peran	Fungsi
GET /menu/komponen-master	TIM_DAPUR, ADMIN	List komponen master dapur
POST /menu/komponen-master	TIM_DAPUR	Buat komponen master
PUT /menu/komponen-master/:id	TIM_DAPUR	Update komponen master
DELETE /menu/komponen-master/:id	TIM_DAPUR	Hapus komponen master
POST /menu	TIM_DAPUR, ADMIN	Buat menu master
GET /menu	semua terautentikasi (tanpa @Roles)	List menu (di-scope per peran di service)
GET /menu/:id	semua terautentikasi	Detail menu
PUT /menu/:id	TIM_DAPUR, ADMIN	Update menu
DELETE /menu/:id	TIM_DAPUR, ADMIN	Hapus menu
POST /menu/jadwal	TIM_DAPUR, ADMIN	Set menu aktif untuk tanggal
GET /menu/jadwal/list (opsional ?tanggal)	semua terautentikasi	List jadwal menu harian

Distribusi — /distribusi (class: JWT + Role)

Method + Path	Peran	Fungsi
POST /distribusi	TIM_DAPUR, ADMIN	Buat 1 distribusi
POST /distribusi/batch	TIM_DAPUR, ADMIN	Buat banyak (1 transaksi)
GET /distribusi (?dapurId&tanggal)	TIM_DAPUR, ADMIN	List (TIM_DAPUR di-scope ke dapurnya)
GET /distribusi/sekolah-saya (?tanggal)	GURU	List distribusi sekolah guru
GET /distribusi/:id	semua terautentikasi	Detail distribusi
PATCH /distribusi/:id/status	TIM_DAPUR, ADMIN	Ubah status (sisi dapur)
PATCH /distribusi/:id/konfirmasi	GURU	Konfirmasi penerimaan (sisi guru)

Evaluasi — /evaluasi (class: JWT + Role)

Method + Path	Peran	Fungsi
GET /evaluasi/today (?date)	PENERIMA_MANFAAT	Menu/distribusi hari ini untuk siswa
POST /evaluasi	PENERIMA_MANFAAT	Submit evaluasi harian
GET /evaluasi/riwayat	PENERIMA_MANFAAT	Riwayat evaluasi siswa

Sentimen — /sentimen (class: JWT + Role)

Method + Path	Peran	Fungsi
POST /sentimen/trigger	ADMIN	Jalankan analisis sentimen manual untuk feedback pending

POST /sentimen/recategorize	ADMIN	Backfill kategorisasi feedback lama
-----------------------------	-------	-------------------------------------

Feedback — /feedback (class: JWT + Role)

Method + Path	Peran	Fungsi
GET /feedback (filter: page, search, tanggalAwal/Akhir, sentimen, sekolahId, resolved, kategori)	TIM_DAPUR, GURU	List feedback paginated
GET /feedback/sekolah	TIM_DAPUR, GURU	Daftar sekolah untuk dropdown filter
POST /feedback/:id/resolve	TIM_DAPUR	Tandai feedback selesai ditindaklanjuti
GET /feedback/last-refresh	TIM_DAPUR, ADMIN	Waktu analisis sentimen terakhir

Dashboard — /dashboard (class: JWT + Role)

Method + Path	Peran
GET /dashboard/admin	ADMIN
GET /dashboard/dapur (?tanggalAwal&tanggalAkhir)	TIM_DAPUR
GET /dashboard/guru	GURU
GET /dashboard/guru/monitoring	GURU
GET /dashboard/guru/kelas	GURU
GET /dashboard/guru/presensi (?tanggal&search&kelasId)	GURU
GET /dashboard/pm	PENERIMA_MANFAAT

Laporan — /laporan (class: JWT + Role; semua route @Roles(ADMIN, TIM_DAPUR, GURU))

Method + Path	Output
GET /laporan/distribusi/data	JSON paginated
GET /laporan/evaluasi/data	JSON paginated
GET /laporan/komponen/data	JSON paginated
GET /laporan/feedback/data	JSON paginated
GET /laporan/distribusi	CSV (download)
GET /laporan/evaluasi	CSV
GET /laporan/komponen	CSV
GET /laporan/feedback	CSV

Observasi Guru — /observasi (class: JWT + Role)

Method + Path	Peran	Fungsi
POST /observasi	GURU	Kirim observasi
GET /observasi (?distribusiId&tanggal&sekolahId)	GURU, TIM_DAPUR, ADMIN	List observasi (scoped per peran)

DELETE /observasi/:id	GURU	Hapus observasi milik sendiri
-----------------------	------	-------------------------------

Upload — /upload (upload.controller.ts)

Method + Path	Proteksi	Fungsi
POST /upload (multipart file)	TIDAK ADA guard (publik)	Upload 1 file gambar ke storage lokal

[PENTING] Endpoint upload **tidak dilindungi JwtGuard/RoleGuard** di kode saat ini.

Health — /health (health.controller.ts)

Method + Path	Proteksi	Fungsi
GET /health	Publik	Status server

Modul **Kategori** (kategori/) hanya berisi service categorize() (rule-based keyword tagger) — **tidak ada controller/endpoint**, dipakai internal oleh evaluasi & sentimen.

3. Mekanisme Autentikasi & Otorisasi

3.1 Pembuatan JWT (backend)

- auth.module.ts: JwtModule dengan secret = JWT_SECRET, expiresIn = JWT_EXPIRES_IN (default '7d').
- auth.service.ts -> login(): cari user by email -> cek isActive -> bcrypt.compare (library **bcryptjs**) -> buat token jwtService.sign(payload).
- Payload token:** { sub: user.id, email: user.email, role: user.role } (lihat JwtPayload di jwt.strategy.ts).
- Respons login: { accessToken, user: { id, email, name, role } }.

3.2 Validasi JWT (backend)

- jwt.strategy.ts (passport-jwt): token diambil dari header Authorization: Bearer, ignoreExpiration: false, secretOrKey = JWT_SECRET.
- validate(payload): ambil user by payload.sub; jika tidak ada atau !isActive -> UnauthorizedException; return user tanpa password (di-inject ke req.user).
- JwtAuthGuard = AuthGuard('jwt').

3.3 Otorisasi per peran (RolesGuard)

- @Roles(...roles) menyimpan metadata ROLES_KEY (roles.decorator.ts).
- role.guard.ts: baca required roles via Reflector.getAllAndOverride (handler + class). Jika tidak ada role yang ditetapkan -> **izinkan**. Jika ada -> cek requiredRoles.includes(user.role); jika tidak cocok -> ForbiddenException.

3.4 Throttling login

- LoginThrottlerGuard (extends ThrottlerGuard): tracker memakai **email** (login-email:<email>), fallback IP. Route login @Throttle 5/60_000.

3.5 Proteksi route di frontend (frontend/middleware.ts, library jose)

- `publicRoutes = ['/login', '/api/auth/login']`.
- Token dibaca dari cookie `auth_token` (`httpOnly`, di-set oleh route handler `app/api/auth/login/route.ts`).
- Verifikasi: `jwtVerify(token, secret)` dengan `secret = JWT_SECRET` frontend (fallback string default sama dengan backend).
- Jika di route publik **dan** sudah punya token valid -> redirect ke dashboard sesuai `payload.role` (ADMIN->/admin, TIM_DAPUR->/dapur, GURU->/guru, PENERIMA_MANFAAT->/penerima-manfaat).
- Jika route privat **tanpa** token -> redirect /login.
- Pembatasan per peran berbasis prefix path: /admin->ADMIN, /dapur->TIM_DAPUR, /guru->GURU, /penerima-manfaat->PENERIMA_MANFAAT; mismatch -> redirect /unauthorized. Role valid -> set header `x-user-role`, `x-user-id`.
- Token invalid -> redirect /login + hapus cookie.
- `matcher` mengecualikan `_next/static`, `_next/image`, `favicon.ico`, dan file gambar.

3.6 Arsitektur pemanggilan API frontend (relevan untuk auth)

- Komponen klien memanggil **route handler same-origin** (`/api/auth/login`, `/api/proxy/[...path]`), bukan backend langsung.
- `app/api/auth/login/route.ts`: fetch ``${NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL}/auth/login` di sisi server, lalu set cookie `httpOnly auth_token` (secure hanya saat `NODE_ENV=production`, `sameSite: 'lax'`, `maxAge 7` hari).
- `app/api/proxy/[...path]/route.ts`: meneruskan request ke backend, melampirkan `Authorization: Bearer <auth_token>` dari cookie.
- Ada juga route handler `app/api/auth/logout/route.ts` (mengelola cookie sesi).

4. Modul Sentiment Analysis (detail)

Sumber utama: `backend/src/sentimen/sentimen.service.ts` (+ controller & module).

4.1 Model yang dipakai (apa adanya)

- **Checkpoint persis**: `w11wo/indonesian-roberta-base-sentiment-classifier`.
- **Sumber**: HuggingFace **Inference API** (hosted), endpoint: `https://router.huggingface.co/hf-inference/models/w11wo/indonesian-roberta-base-sentiment-classifier`.
- **Arsitektur**: RoBERTa (Indonesian RoBERTa base) — **bukan BERT/IndoBERT**. Istilah "IndoBERT" di judul TA tidak sesuai dengan model di kode.
- **Fine-tune?: Tidak ada kode fine-tuning di repo ini**. Model dipakai **as-is** lewat hosted inference (model publik tersebut memang sudah versi terlatih untuk klasifikasi sentimen, tetapi proyek ini tidak melatih/menyetelnya — hanya memanggil).
- **Lokal/Python?: Tidak ada proses Python / service lokal**. Tidak ada model lokal. Pemanggilan murni REST dari backend.

4.2 Kelas output & pemetaan

- Model mengembalikan **3 kelas native**: `positive`, `neutral`, `negative` (struktur respons `HuggingFaceResult[][]`).
- Service memilih label dengan **skor tertinggi (argmax)** dari hasil, lalu memetakan via `mapLabel()`:
- `'positive'` -> POSITIF
- `'negative'` -> NEGATIF
- selain itu (termasuk `'neutral'`) -> NETRAL
- **NETRAL bersifat native** dari model (label `neutral`), **bukan** hasil threshold/aturan tambahan. Tidak ada threshold skor untuk menentukan netral.
- Yang disimpan ke `EvaluasiHarian`: `sentimen` (enum hasil map), `sentimenSkor` (skor float label teratas), `sentimenLabel` (label mentah string), `sentimenAnalyzedAt` (timestamp).

4.3 Preprocessing teks

- **Tidak ada preprocessing.** Teks feedback dikirim apa adanya sebagai `{ inputs: text }`. Tidak ada lowercasing/normalisasi/stopword/stemming sebelum dikirim ke model.

4.4 Cara backend memanggil & menjalankan

- **Bahasa & library:** TypeScript (NestJS). HTTP via **fetch native** Node + `AbortSignal.timeout` (tanpa axios). Penjadwalan via `@nestjs/schedule` (`@Cron`).
- Header: `Authorization: Bearer <HUGGINGFACE_API_TOKEN>` (dari env), `Content-Type: application/json`.
- **Timeout** 8000 ms; **retry** 1× untuk kegagalan transient. Status yang di-retry: 429, 502, 503, 504 (dan timeout/network error). Maks 2 attempt; gagal -> `null`.
- **Trigger:** 1. **Cron tiap jam** (`@Cron(CronExpression.EVERY_HOUR)` -> `processPendingFeedback()`): cari `EvaluasiHarian` dengan `feedback != null AND sentimen == null`, proses satu per satu (jeda 150 ms antar item), update hasil. 2. **Manual** (`POST /sentimen/trigger`, ADMIN -> `triggerManual()`): logika sama, kembalikan `{ processed, skipped }`.
- Kategorisasi feedback (RASA/PORSI/KUALITAS/KEBERSIHAN/DISTRIBUSI/LAINNYA) **terpisah** dari sentimen: fungsi `rule-based categorize()` di `kategori/kategori.service.ts` (pencocokan kata kunci), dipanggil saat evaluasi dibuat dan bisa di-backfill via `POST /sentimen/recategorize`.

5. Alur Bisnis Utama (state & trigger)

5.1 State machine Distribusi (`distribusi.service.ts`)

Sumber kebenaran: konstanta `TRANSITIONS` + helper `isValidTransition()` / `assertTransition()` (transisi `from === to` ditolak).

Transisi sah oleh TIM_DAPUR (endpoint `PATCH /distribusi/:id/status`): | Dari | Ke yang diizinkan | |---|---| | DRAFT | DIKIRIM, BERMASALAH | | DIKIRIM | — (kosong) | | DITERIMA | SELESAI | | BERMASALAH | SELESAI | | SELESAI | — |

Transisi sah oleh GURU (endpoint `PATCH /distribusi/:id/konfirmasi`, set `confirmedById`, `catatanGuru`): | Dari | Ke yang diizinkan | |---|---| | DRAFT | — | | DIKIRIM | DITERIMA, BERMASALAH | | DITERIMA | DIKIRIM, BERMASALAH | | BERMASALAH | DITERIMA | | SELESAI | — |

Pemicu happy-path: `DRAFT -> (TIM_DAPUR) -> DIKIRIM -> (GURU) -> DITERIMA -> (TIM_DAPUR) -> SELESAI`. `BERMASALAH` dapat dicapai dari `DRAFT` (`TIM_DAPUR`), atau dari `DIKIRIM/DITERIMA` (`GURU`); dari `BERMASALAH` bisa ke `SELESAI` (`TIM_DAPUR`) atau kembali ke `DITERIMA` (`GURU`). Catatan: **tidak ada** jalur linear paksa `DITERIMA->BERMASALAH->SELESAI` tunggal; transisi mengikuti tabel di atas per aktor. Ownership: `TIM_DAPUR` hanya boleh ubah distribusi dapurnya (ADMIN bypass via endpoint `status`); `GURU` hanya boleh konfirmasi distribusi sekolahnya. Status awal saat create default `DRAFT`. Unik [`sekolahId`, `tanggal`] mencegah duplikat (error diterjemahkan ramah).

5.2 Alur evaluasi harian siswa (`evaluasi.service.ts`, `create-evaluasi.dto.ts`)

Field yang diisi: `tanggal` (YYYY-MM-DD), `distribusiId?`, `statusKonsumsi` (`KONSUMSI/TIDAK_KONSUMSI`), `ratingKeseluruhan?` (1–5), `penilaianKomponen[]?` (`{ komponenId, skorKeterhabisan 1–5 }`), `feedback?`, `fotoUrl?`.

Urutan validasi di `createEvaluasi()`: 1. **Batas waktu 7 hari:** jika `(sekarang - tanggal) > 7 hari` -> ditolak. 2. **Status distribusi** (jika `distribusiId` ada): distribusi harus `DITERIMA`, `SELESAI`, atau `BERMASALAH`; selain itu ditolak ("belum dikonfirmasi guru"). 3. **Anti-duplikat:** unik [`tanggal`, `penerimaManfaatId`] — jika sudah ada -> ditolak. 4. **Aturan wajib foto/feedback (trigger persis di kode):** `if (statusKonsumsi === 'TIDAK_KONSUMSI' || (ratingKeseluruhan && ratingKeseluruhan <= 2) || (penilaianKomponen?.some(k => k.skorKeterhabisan <= 2))) { if (!feedback && !fotoUrl) -> tolak ("Feedback atau Foto wajib...") }` Artinya bila **tidak konsumsi**,

atau `rating ≤ 2`, atau ada komponen dengan skor `≤ 2`, maka minimal salah satu dari `feedback/fotoUrl` wajib diisi. 5. Kategorisasi otomatis: `kategori = categorize(feedback)`. 6. Buat record + penilaianKomponen (nested create).

5.3 Closed-loop feedback resolution (feedback.service.ts)

- Endpoint `POST /feedback/:id/resolve` — hanya `TIM_DAPUR` (decorator `@Roles(TIM_DAPUR)`).
- `resolveFeedback(userId, feedbackId, resolution)`: verifikasi feedback milik dapur user (`distribusi.dapurId`); guru ditolak eksplisit ("Guru tidak dapat menanggapi feedback").
- Update: `feedbackResolved = true`, `feedbackResolution = <teks>`, `feedbackResolvedAt = now`, `feedbackResolvedById = userId`.
- Status resolusi ini ditampilkan kembali di presensi guru & list feedback.

5.4 Agregasi dashboard per peran (dashboard.service.ts)

- **ADMIN** (`getAdminStats`): count `totalUser` (aktif), `totalDapur`, `totalSekolah`, `totalKelas`; jumlah mapping (`sekolah->dapur`, `guru->sekolah`, `PM->sekolah`); breakdown user per role (`groupBy role`).
- **TIM_DAPUR** (`getDapurStats`, filter tanggal opsional, di-scope ke dapur user): `totalDistribusi`, `totalEvaluasi`, rata-rata `ratingKeseluruhan` (`_avg`), distribusi per status (`groupBy status`), status hari ini (selalu hari ini), 5 komponen dengan rata `skorKeterhabisan` terendah (`groupBy komponenId + _avg asc`), distribusi sentimen (`groupBy sentimen`), agregasi kategorikeluhan (unnest array kategori dari feedback NEGATIF di sisi aplikasi), 5 feedback terbaru.
- **GURU** (`getGuruStats`): `sekolah`, distribusi hari ini (+menu+komponen), `totalPM`, `sudahIsi/belumIsi` hari ini, 5 feedback terbaru, presensi terbaru. Plus `getGuruMonitoring` (daftar PM sudah/belum isi), `getGuruKelas`, `getGuruPresensi` (status konsumsi + feedback per siswa per tanggal/kelas; `adaMBG=false` bila tak ada distribusi).
- **PENERIMA_MANFAAT** (`getPMStats`): `sudahIsiHariIni`, ringkas evaluasi hari ini, `riwayat7Hari` (7 record terakhir).
- Semua perhitungan memakai Prisma `count/aggregate/groupBy/findMany`; normalisasi tanggal ke UTC midnight.

5.5 Format & isi ekspor CSV laporan (laporan.service.ts)

- Helper `toCsv(headers, rows)`: pemisah koma, escaping tanda kutip ganda (" -> ") bila ada koma/kutip/newline; baris dipisah `\n`.
- Controller menambahkan **BOM UTF-8** ('■' + csv), header `Content-Type: text/csv; charset=utf-8`, `Content-Disposition: attachment; filename="laporan-<jenis>.csv"`.
- Data di-scope per peran (`TIM_DAPUR->dapurnya`, `GURU->sekolahnya`, `ADMIN->semua`). Ekspor mengambil **semua baris** (tanpa pagination).
- **Header kolom per laporan:**
- **Distribusi:** ID, Tanggal, Dapur, Sekolah, Menu, Jumlah Porsi, Status, Catatan Dapur, Catatan Guru, Dibuat Oleh
- **Evaluasi:** ID, Tanggal, Penerima Manfaat, Email, Sekolah, Menu, Status Konsumsi, Rating Keseluruhan, Feedback, Foto URL
- **Komponen:** ID, Tanggal, Penerima Manfaat, Sekolah, Komponen Menu, Skor Keterhabisan
- **Feedback:** ID, Tanggal, Penerima Manfaat, Sekolah, Rating, Sentimen, Skor Sentimen, Feedback, Foto URL (sentimen ditampilkan "Positif/Negatif/Netral", skor `toFixed(3)`)

6. Konfirmasi Fitur — ADA / TIDAK

Fitur	Status	Lokasi / Catatan
-------	--------	------------------

Notifikasi/alert real-time (push/websocket/SSE)	TIDAK ADA	Tidak ada gateway/websocket/EventSource di backend maupun frontend. Yang ada hanya komponen UI Toast (frontend/components/ui/Toast.tsx) untuk pesan in-app klien — bukan notifikasi real-time.
Verifikasi/koreksi presensi oleh guru	TIDAK ADA	Evaluasi/presensi hanya dibuat oleh PENERIMA_MANFAAT (POST /evaluasi). Tidak ada endpoint guru untuk mengubah/mengoreksi evaluasi siswa. Guru hanya melihat presensi (/dashboard/guru/presensi, /dashboard/guru/monitoring), mengonfirmasi distribusi, dan membuat observasi.
Anomaly detection	TIDAK ADA	Tidak ada kode/heuristik deteksi anomali.
Rekomendasi menu	TIDAK ADA	Tidak ada logika rekomendasi.
Pagination endpoint list	ADA	feedback.service.ts (pageSize 10); laporan.service.ts endpoint */data (pageSize 10, kembalikan { data, total, page, pageSize, totalPages }). Endpoint list lain (dapur, sekolah, menu, distribusi, dll) tidak paginated.
Upload foto — lokal / S3 / Supabase	LOKAL (aktif)	upload.module.ts memakai multer diskStorage -> folder ./uploads (filter MIME jpg/png/webp/heic/heif, maks 8 MB, 1 file). upload.service.ts mengembalikan URL \${BACKEND_URL}/uploads/<file>. Supabase : paket @supabase/supabase-js ada di package.json dan variabel SUPABASE_* ada di .env, tetapi tidak ada createClient/pemakaian Supabase di kode -> tidak aktif. Frontend lib/image-url.ts (resolveImgUrl) memproksikan /uploads/... lewat /api/proxy.

7. Struktur Direktori Aktual (kecuali node_modules)

7.1 Backend (backend/)

```
backend/ +- prisma/ | +- schema.prisma | +- seed.ts | `-- seed-uat.ts +- src/ | +- main.ts | +-
app.module.ts | +- admin-users/ (controller, service, module, dto/) | +- auth/ | | +- auth.controller.ts /
auth.service.ts / auth.module.ts | | +- decorators/ (roles.decorator.ts) | | +- dto/ (login.dto.ts) | | +-
guards/ (jwt.guard.ts, role.guard.ts, login-throttler.guard.ts) | | `-- strategies/ (jwt.strategy.ts) | +-
common/interceptors/ (response.interceptor.ts) | +- dapur/ (controller, service, module, dto/) | +- dashboard/
(controller, service, module) | +- distribusi/ (controller, service, module, dto/) | +- evaluasi/ (controller,
service, module, dto/) | +- feedback/ (controller, service, module) | +- health/ (health.controller.ts) | +-
kategori/ (kategori.service.ts, module) <- tanpa controller | +- kelas/ (controller, service, module, dto/) | +-
laporan/ (controller, service, module) | +- menu/ (controller, service, module, dto/) | +- observasi/
(controller, service, module, dto/) | +- prisma/ (prisma.service.ts, prisma.module.ts) | +- sekolah/
(controller, service, module, dto/) | +- sentimen/ (controller, service, module) | `-- upload/ (controller,
service, module) `-- test/ (app.e2e-spec.ts, jest-e2e.json)
```

File uji unit yang ada (*.spec.ts): auth.service.spec.ts, roles.guard.spec.ts, evaluasi.controller.spec.ts & evaluasi.service.spec.ts, distribusi.service.spec.ts, kategori.service.spec.ts,

`upload.controller.spec.ts`.

7.2 Frontend (`frontend/`)

```
frontend/ +-- middleware.ts +-- next.config.ts +-- app/ | +-- layout.tsx / page.tsx | +-- (auth)/login/page.tsx |
+-- (dashboard)/ | | +-- layout.tsx | | +-- admin/ (page.tsx, dapur/, kelas/, sekolah/, users/) | | +-- dapur/
(page, distribusi/, feedback/, jadwal/, menu/ [+ menu/[id]]) | | +-- guru/ (page, distribusi/ [+ [id]], feedback/,
presensi/) | | +-- penerima-manfaat/ (page, evaluasi/, riwayat/) | | `-- laporan/page.tsx | +-- api/ | | +--
auth/login/route.ts | | +-- auth/logout/route.ts | | `-- proxy/[...path]/route.ts | `-- unauthorized/page.tsx +--
components/ | +-- layout/ (DashboardShell, PageHeader, StateCard) | `-- ui/ (Badge, Button, Card, ConfirmDialog,
DataTable, FormComponents, | ImageLightbox, Input, Select, SentimentBadge, StatCard, | StatusBadge, Tabs, Toast)
`-- lib/ (api-client.ts, image-url.ts)
```

Lampiran — Catatan kejujuran/ketidaksesuaian

1. **"IndoBERT" vs kode:** model nyata = `w11wo/indonesian-roberta-base-sentiment-classifier` (RoBERTa) via HF Inference API; bukan IndoBERT, bukan model lokal, tanpa fine-tuning di repo.
2. **Sentimen 3 kelas native** (positive/neutral/negative); NETRAL bukan hasil threshold.
3. **Endpoint `/upload` tanpa guard** (publik) pada kode saat ini.
4. **Supabase tidak aktif** di kode (hanya dependency + env); penyimpanan foto = lokal `./uploads`.
5. **`api-client.ts`** (`fetchApi`) berisi stub yang mengembalikan `{}` — pemanggilan nyata memakai route handler `/api/proxy` & `/api/auth/login`. ``